

Лабораторна робота №9

Тема: Перевантаження операцій.

Мета роботи: вивчити принципи реалізації перевантажених операцій у мові C#; навчитися реалізовувати власні класи, які дозволяють виконувати операції над об'єктами класу.

Завдання 1: Створіть клас Fraction, який дозволить зберігати дріб (чисельник, знаменник). Клас повинен містити: 1) необхідні конструктори класу; 2) перевантажені операції: - арифметичні: - унарні: +, - - бінарні +, -, *, / - порівняння: - бінарні: >, >=, <=, ==, != - операцію приведення типу до double; 3) метод для скорочення дробу; 4) перевизначений метод ToString(), який записуватиме дріб у рядок виду «12/55» (чисельник/знаменник)

Лістинг програми:

```
namespace ClassLibrary
{
    public class Fraction
    {
        private int numerator;
        private int denominator;

        public Fraction(int numerator, int denominator)
        {
            if (denominator == 0)
                throw new ArgumentException("Знаменник не може бути нулем.");

            this.numerator = numerator;
            this.denominator = denominator;
        }

        public void Reduce()
        {
            int gcd = GCD(numerator, denominator);
            numerator /= gcd;
            denominator /= gcd;
        }

        public override string ToString()
        {
            return $"{numerator}/{denominator}";
        }

        public static implicit operator double(Fraction fraction)
        {
            return (double)fraction.numerator / fraction.denominator;
        }

        private static int GCD(int a, int b)
        {
            while (b != 0)
            {
                int remainder = a % b;
                a = b;
                b = remainder;
            }
        }
    }
}
```

					ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр9			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Юр'єв Н.І.			Звіт з лабораторної роботи		Лім.	Арк.
Перевір.		Власенко О.В.						1
Керівник							Аркушів	
Н. контр.							4	
Зав. каф.							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-3[2]	

```

    }

    return a;
}

public static Fraction operator +(Fraction a, Fraction b)
{
    int newNumerator = a.numerator * b.denominator + b.numerator * a.denominator;
    int newDenominator = a.denominator * b.denominator;
    return new Fraction(newNumerator, newDenominator);
}

public static Fraction operator -(Fraction a, Fraction b)
{
    int newNumerator = a.numerator * b.denominator - b.numerator * a.denominator;
    int newDenominator = a.denominator * b.denominator;
    return new Fraction(newNumerator, newDenominator);
}

public static Fraction operator *(Fraction a, Fraction b)
{
    int newNumerator = a.numerator * b.numerator;
    int newDenominator = a.denominator * b.denominator;
    return new Fraction(newNumerator, newDenominator);
}

public static Fraction operator /(Fraction a, Fraction b)
{
    int newNumerator = a.numerator * b.denominator;
    int newDenominator = a.denominator * b.numerator;
    return new Fraction(newNumerator, newDenominator);
}

public static bool operator > (Fraction a, Fraction b)
{
    return (double)a > (double)b;
}

public static bool operator < (Fraction a, Fraction b)
{
    return (double)a < (double)b;
}

public static bool operator >= (Fraction a, Fraction b)
{
    return (double)a >= (double)b;
}

public static bool operator <= (Fraction a, Fraction b)
{
    return (double)a <= (double)b;
}

public static bool operator == (Fraction a, Fraction b)
{
    return a.numerator == b.numerator && a.denominator == b.denominator;
}

public static bool operator !=(Fraction a, Fraction b)
{
    return !(a == b);
}
}
}

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Пр9	Арк.
		Власенко О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

Завдання 2: Напишіть програмний код, який демонструє роботу усіх переважених операцій та методів.

Лістинг програми:

```
using System;
using System.Text;
using ClassLibrary;

namespace FractionExample
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;
            Console.InputEncoding = Encoding.Unicode;
            try
            {
                Console.Write("Введіть перший дріб: ");
                string input1 = Console.ReadLine();
                string[] parts1 = input1.Split('/');
                int numerator1 = int.Parse(parts1[0]);
                int denominator1 = int.Parse(parts1[1]);
                Fraction fraction1 = new Fraction(numerator1, denominator1);
                fraction1.Reduce();

                Console.Write("Введіть другий дріб: ");
                string input2 = Console.ReadLine();
                string[] parts2 = input2.Split('/');
                int numerator2 = int.Parse(parts2[0]);
                int denominator2 = int.Parse(parts2[1]);
                Fraction fraction2 = new Fraction(numerator2, denominator2);
                fraction2.Reduce();

                Console.WriteLine();
                Console.WriteLine($"скорочений дріб 1: {fraction1}");
                Console.WriteLine($"скорочений дріб 2: {fraction2} \n");
                Console.WriteLine($"сума: {fraction1 + fraction2}");
                Console.WriteLine($"різниця: {fraction1 - fraction2}");
                Console.WriteLine($"добуток: {fraction1 * fraction2}");
                Console.WriteLine($"частка: {fraction1 / fraction2} \n");
                Console.WriteLine($"Перший дріб у вигляді десяткового числа:
{(double)fraction1}");
                Console.WriteLine($"Другий дріб у вигляді десяткового числа:
{(double)fraction2}\n");
                Console.WriteLine($"перший дріб більше другого: {fraction1 > fraction2}");
                Console.WriteLine($"перший дріб менше другого: {fraction1 < fraction2}");
                Console.WriteLine($"перший дріб більше або рівний другому: {fraction1 >=
fraction2}");
                Console.WriteLine($"перший дріб менше або рівний другому: {fraction1 <=
fraction2}");
                Console.WriteLine($"дроби рівні: {fraction1 == fraction2}\n");
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Console.WriteLine($"Помилка: {ex.Message}");
            }
        }
    }
}
```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр9	Арк.
		Власенко О.В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

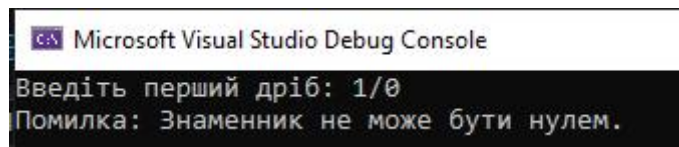


Рис. 1. Результат виконання програми

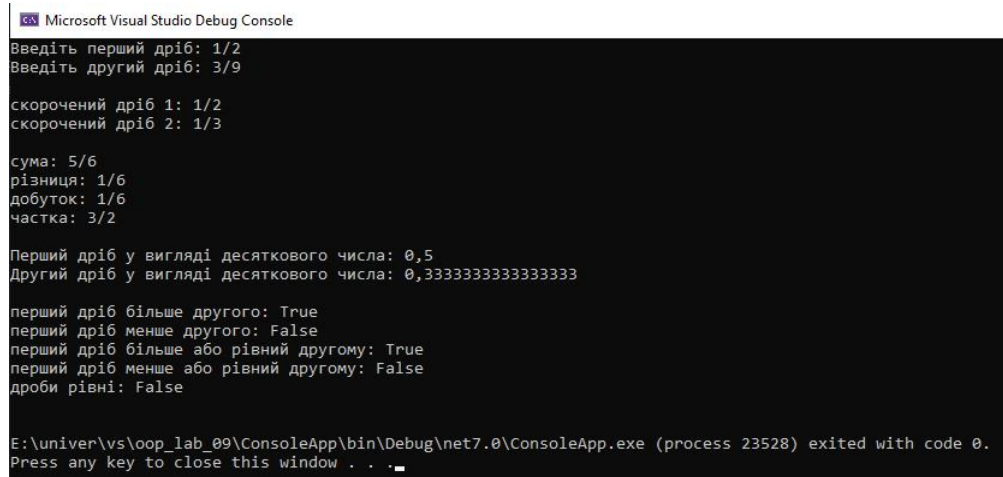


Рис. 2. Результат виконання програми

Висновки: В ході виконання лабораторної роботи ми вивчили принципи перевантаження операторів у мові програмування C#. Перевантаження операторів дозволяє створювати власні класи, які можуть виконувати операції над їхніми об'єктами.

Посилання на репозиторій: <https://git.ztu.edu.ua/ipz/2023-2027/ipz-23-3/yuriev-nikita/ooplal09>

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр9	Арк.
		Власенко О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4